

Norma; zupełność przestrzeni

1. Sprawdzić, że przestrzeń $X = C[-1, 1]$ z normą $\|x\| := \int_{-1}^1 |x(t)| dt$ nie jest zupełna.

Niech $x_n(t) := \begin{cases} nt, & \text{gdy } |t| \leq \frac{1}{n}, \\ \operatorname{sgn} t, & \text{gdy } \frac{1}{n} \leq |t| \leq 1; \end{cases}$ wtedy dla $m < n$ mamy $x_n(t) - x_m(t) = \begin{cases} (n-m)t \geq 0, & t \in [0, 1/n], \\ 1 - mt \geq 0, & t \in [1/n, 1/m], \text{ więc wskutek} \\ 0, & t \in [1/m, 1], \end{cases}$

nieparzystości $\|x_n - x_m\| = 2 \int_0^1 |x_n(t) - x_m(t)| dt = 2(n-m) \frac{1}{2n^2} + 2 \left[t - \frac{m}{2} t^2 \right]_{1/n}^{1/m} = \frac{1}{m} - \frac{1}{n}$. Zatem (x_n) jest ciągiem Cauchy'ego.

Przypuśćmy, że $x_n \rightarrow x$ w $(X, \|\cdot\|)$, czyli $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. Wtedy dla $\varepsilon \in]0, 1[$ oraz $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ mamy $\int_\varepsilon^1 |x(t) - 1| dt = \int_\varepsilon^1 |x(t) - x_n(t)| dt \leq \int_{-1}^1 \dots dt = \|x - x_n\| \rightarrow 0$; stąd $\int_\varepsilon^1 |x(t) - 1| dt = 0$, a więc, z ciągłości $|x(t) - 1|$, $x(t) = 1$ na $[\varepsilon, 1]$. Wobec tego przy $\varepsilon \searrow 0$ dostajemy $\forall t \in]0, 1[: x(t) = 1$. Analogicznie dostajemy $\forall t \in [-1, 0[: x(t) = -1$, co jest sprzeczne z ciągłością x . Zatem ciąg (x_n) nie ma granicy.

2. Sprawdzić, że na przestrzeni $X = C^1[0, 1]$ normy $\|x\|_1 := \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)| + \sup_{t \in [0, 1]} |\dot{x}(t)|$, $\|x\|_2 := |x(0)| + \sup_{t \in [0, 1]} |\dot{x}(t)|$

i $\|x\|_3 = \int_0^1 |x(t)| dt + \sup_{t \in [0, 1]} |\dot{x}(t)|$ są równoważne. Dowieść, że przestrzeń X jest zupełna względem tych norm.

Oczywiście $\|x\|_2 \leq \|x\|_1$, a ze wzoru $x(t) = x(0) + \int_0^t \dot{x}(s) ds$ dostajemy $|x(t)| \leq |x(0)| + \int_0^t \sup |\dot{x}| ds \leq \|x\|_2$, skąd $\|x\|_1 \leq \|x\|_2 + \|x\|_2$; zatem $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$. Jasne, że $\|x\|_3 \leq \|x\|_1$; ponadto $\|x\|_3 \geq \int_0^1 |x(t)| dt \geq \inf |x(t)| = |x(t_0)|$, a z tw. Lagrange'a $|x(t) - x(t_0)| = |\dot{x}(s)(t - t_0)| \leq \sup |\dot{x}(s)| \leq \|x\|_3$; zatem $\forall t : |x(t)| \leq |x(t) - x(t_0)| + |x(t_0)| \leq 2\|x\|_3$, więc $\|x\|_1 \leq 2\|x\|_3 + \|x\|_3$, skąd $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_3$.

Niech $x_1, x_2, x_3, \dots$ będzie ciągiem Cauchy'ego w X . Skoro $\|\dot{x}_m - \dot{x}_n\|_\infty \leq \|x_m - x_n\|_2$, ciąg pochodnych $\dot{x}_1, \dot{x}_2, \dot{x}_3, \dots$ jest ciągiem Cauchy'ego wzgl. normy $\|y\|_\infty = \sup_t |y(t)|$ przestrzeni $C[0, 1]$; z zupełności tej ostatniej wynika więc, że $\|\dot{x}_n - y\|_\infty \rightarrow 0$ dla pewnego $y \in C[0, 1]$. Zarazem $|x_m(0) - x_n(0)| \leq \|x_m - x_n\|_2$, więc istnieje granica $\alpha := \lim x_n(0)$. Określmy $x \in X$ tak, by $x(0) = \alpha$, $\dot{x} = y$, tzn. wzorem $x(t) := \alpha + \int_0^t y(s) ds$; wtedy $\|x_n - x\|_2 = |x_n(0) - \alpha| + \|\dot{x}_n - y\|_\infty \rightarrow 0$, czyli $x_n \rightarrow x$ w przestrzeni $(X, \|\cdot\|_2)$.

3. Sprawdzić, że na przestrzeni $X = C[a, b]$ norma $\|x\|_\infty := \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|$ jest mocniejsza od normy $\|x\|_1 := \int_a^b |x(t)| dt$, tzn. $\exists C_0 > 0 : \forall x : \|x\|_1 \leq C_0 \|x\|_\infty$, natomiast $\nexists C > 0 : \forall x : \|x\|_\infty \leq C \|x\|_1$.

(1) Skoro $\forall t : |x(t)| \leq \|x\|_\infty$, to $\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt \leq \int_a^b \|x\|_\infty dt = (b-a)\|x\|_\infty$, więc $C_0 := b-a$ jest dobre. (2) Określmy $x_n \in X$ wzorem $x_n(t) := \max(0, 1 - n(t-a))$, wtedy $\|x_n\|_\infty = 1$, natomiast dla dost. dużych n mamy $\|x_n\|_1 = \int_a^{a+\frac{1}{n}} [1 - n(t-a)] dt = \frac{1}{2n}$.

Operatory liniowe; ograniczoność

4. Ustalmy $t_0 \in [-1, 1]$. Sprawdzić, że na przestrzeni $X = C[-1, 1]$ funkcjonal *ewaluacji* $\phi : X \rightarrow \mathbf{R}$, $\phi(x) := x(t_0)$, jest nieciągły dla normy $\|x\|_1 := \int_{-1}^1 |x(t)| dt$, natomiast jest ciągły dla normy $\|x\|_\infty := \sup |x(t)|$.

ϕ jest liniowy, więc ciągłość $\Leftrightarrow$ ograniczoność. (a) Dla normy $\|x\|_1 = \int |x|$ weźmy $x_n(t) := \max(0, 1 - n|t - t_0|)$, wtedy $\phi(x_n) = x_n(t_0) = 1$, zaś $\|x_n\|_1 = \int_{-1}^1 |x| \leq 2 \int_{t_0}^{t_0+\frac{1}{n}} [1 - n(t - t_0)] dt = \frac{1}{n}$. (b) Dla $\|x\|_\infty = \sup |x|$ mamy $\|\phi(x)\| = |x(t_0)| \leq \sup \|x\|_\infty$, więc ϕ jest ograniczony i $\|\phi\| \leq 1$. Co więcej, $\|\phi\| = 1$, bo dla $x(t) = \operatorname{const} = 1$ jest $\phi(x) = 1 = \|x\|_\infty$.

5. Niech $X = C([0, 1]; \mathbf{R})$ z metryką $d(x, y) = \|x - y\| = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t) - y(t)|$. Określmy odwzorowanie $P : X \rightarrow X$ wzorem $P(x) = y \Leftrightarrow \forall t \in [0, 1] : y(t) = x(0)(1-t) + x(1)t$. Sprawdzić, że odwzorowanie P jest ciągłe.

Oczywiście P jest liniowe. Zauważmy, że $\sup_{t \in [0, 1]} |a(1-t) + bt| = \max(|a|, |b|)$, gdyż jeśli $\gamma := \max(|a|, |b|)$, to $|a(1-t) + bt| \leq |a|(1-t) + |b|t \leq \gamma(1-t) + \gamma t = \gamma$ dla $t \in [0, 1]$, przy czym dla $t = 0$ lub $t = 1$ zamiast $\leq$ jest równość. Zatem dla $y = P(x)$ mamy $\|y\| = \max(|x(0)|, |x(1)|) \leq \|x\|$; stąd już wynika teza: $\|P(x) - P(\hat{x})\| = \|P(x - \hat{x})\| \leq \|x - \hat{x}\|$, czyli P jest (jednostajnie) ciągłe.

6. Na przestrzeni $X = C([0, 1]; \mathbf{R})$ z normą $\|x\| = \sup_{0 \leq t \leq 1} |x(t)|$ określmy odwzorowanie liniowe $Q : X \rightarrow X$ wzorem $Q(x) = z \Leftrightarrow \forall t \in [0, 1] : z(t) = x(t) - (1-t)x(0) - tx(1)$. Sprawdzić, że Q jest ograniczone i znaleźć $\|Q\|$.

Zauważmy, że jeśli $z = Q(x)$, to $|z(t)| \leq |x(t)| + |(1-t)x(0)| + |tx(1)| \leq \|x\| + (1-t)\|x\| + t\|x\| = 2\|x\|$, więc $\|Q(x)\| = \|z\| \leq 2\|x\|$; zatem $\|Q\| \leq 2$. Zarazem jeśli $x \in X$ ma własności $\|x\| = 1$, $x(0) = x(1) = -1$ i $\exists t_0 : x(t_0) = 1$ [przykłady: $x(t) = 2 \sin \pi t - 1$ albo $x(t) = -\cos 2\pi t$ albo $x(t) = 1 - |4t - 2|$], to $z(t) = x(t) + 1 \in [0, 2]$, $z(t_0) = 2$, więc $\|z\| = 2$; to dowodzi, że $\|Q\| = 2$.

7. Operator liniowy $F : \ell^\infty \rightarrow \ell^2$ określamy wzorem $Fx := (\frac{x_1}{1}, \frac{x_2}{2}, \frac{x_3}{3}, \dots)$. Sprawdzić, że ta definicja jest poprawna i F jest ograniczony; znaleźć $\|F\|$. Zbadać injektywność i surjektywność F oraz ciągłość $F^{-1} : W \rightarrow \ell^\infty$, $W := \operatorname{im} F$.

$\|F\|^2 = \sum \left| \frac{x_n}{n} \right|^2 \leq \sum \frac{1}{n^2} \|x\|^2 = S \|x\|^2$, gdzie $S := \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$; zatem F ograniczony i $\|F\| \leq \sqrt{S}$. Zarazem dla $x = (1, 1, 1, \dots)$

mamy $\|F\| = \sqrt{S} \|x\|$, więc $\|F\| = \sqrt{S}$. Jasne, że $\ker F = \{0\}$, czyli F jest injektywny. Natomiast jeśli $y = (n^p) = (1^p, 2^p, 3^p, \dots)$, to $y = Fx \Leftrightarrow x = (n^{p+1})$, więc $x \in W = \operatorname{im} F \Leftrightarrow p \leq -1$, zaś $x \in \ell^2 \Leftrightarrow \sum n^{2p} < +\infty \Leftrightarrow 2p < -1 \Leftrightarrow p < -\frac{1}{2}$. Zatem w W

istnieją elementy spoza W , np. ciągi (y^p) dla $p \in]-1, -\frac{1}{2}[$; także $(\frac{\log n}{n}) \in {}^2 \setminus W$. Sprawdźmy, że operator $G = F^{-1} : W \rightarrow \infty$, $G = (ny_n)$, jest nieciągły: Dla $=_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots)$ mamy $\|n\|_2 = 1$, $\|G_n\|_\infty = n$, więc $\sup \|G\| : ||| = 1 \} = +\infty$.

Uwaga. W jest niedomkniętym podzbiorem 2 . Istotnie, niech $=_n := (n^{-\frac{2}{3}}, 2^{-\frac{2}{3}}, \dots, n^{-\frac{2}{3}}, 0, \dots)$ dla $n \in \mathbf{N}$; wtedy $(n) \in W$, $\in {}^2 \setminus W$, oraz $\|-(n)\|_2^2 = \sum_{k>n} k^{-\frac{4}{3}} = \left(n\text{-tą resztą szeregu zbieżnego } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{4}{3}}}\right)$, więc $W \ni (n) \not\rightarrow \notin W$.

8. Niech $X_0 := C^0[0, 1]$, $X_1 := C^1[0, 1]$. Zbadać ciągłość (ewentualnie obliczyć normę) operatora różniczkowania $D : X_1 \rightarrow X_0$, $Dx = \dot{x}$, jeśli w X_0 i X_1 normy zadane są wzorami: (a) $\|x\|_1 := \int_0^1 |x(t)| dt$, $\|y\|_0 := \int_0^1 |y(t)| dt$; (b) $\|x\|_1 := \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)|$, $\|y\|_0 := \sup_{t \in [0, 1]} |y(t)|$; (c) $\|x\|_1 := \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)| + \sup_{t \in [0, 1]} |\dot{x}(t)|$, $\|y\|_0 := \sup_{t \in [0, 1]} |y(t)|$.

(a) D jest nieciągły, gdyż dla $x_n(t) := \sin(n\pi t)$ mamy $\|x_n\|_1 = n \int_0^1 \sin \pi t dt = \frac{2}{\pi}$, $\|Dx_n\|_0 = n\pi \cdot \frac{2}{\pi} = 2n$.

(b) D jest nieciągły, gdyż $\|x_n\|_1 = \sup |\sin n\pi t| = 1$, $\|Dx_n\|_0 = \sup |n\pi \cos(n\pi t)| = n\pi$.

(c) D jest ciągły: $\|Dx\|_0 = \sup |Dx(t)| = \sup |\dot{x}(t)| \leq \|x\|_1$. Ponadto $\|x_n\|_1 = 1 + n\pi$, $\|Dx_n\|_0 = n\pi$, więc $\|D\| \geq \frac{n\pi}{1+n\pi}$ i $\|D\| = 1$.

9. Niech $X = C^0[0, 1]$, $Y = C^1[0, 1]$ z normami $\|x\|_0 := \sup |x(t)|$, $\|y\|_1 := \sup |y(t)| + \sup |\dot{y}(t)|$. Określmy operator $F : X \rightarrow Y$ wzorem $(Fx)(t) := \int_0^t x(s) ds$. Zbadać, czy F jest ograniczony, a jeśli tak, znaleźć jego normę $\|F\|$. Zbadać, czy operator $F^{-1} : \text{im } F \rightarrow X$ jest ograniczony, ewentualnie znaleźć jego normę.

Niech $y = Fx$, tzn. $y(t) = \int_0^t x(s) ds$; wtedy $|y(t)| \leq \int_0^t |x| \leq \int_0^1 |x| \leq \int_0^1 \|x\|_0 = \|x\|_0$, ponadto $\dot{y} = x$, więc $\sup |\dot{y}(t)| = \|x\|_0$. Stąd $\|y\|_1 \leq 2\|x\|_0$, czyli $\forall x : \|Fx\|_1 \leq 2\|x\|_0$, a więc F jest ograniczony i $\|F\| \leq 2$. Zarazem dla $x(t) = \text{const} = 1$ mamy $\|Fx\|_1 = 2\|x\|_0$, a więc $\|F\| = 2$. Zauważmy, że $\forall x \in X : Fx \in W := \{y \in Y : y(0) = 0\}$, a z drugiej strony $\forall y \in W : y = F\dot{y} \in \text{im } F$, gdyż $y(t) = y(0) + \int_0^t \dot{y}(s) ds$; zatem $\text{im } F = W$. Skoro $F^{-1}y = \dot{y}$ dla $y \in W$ oraz $\|F^{-1}y\|_0 = \sup |\dot{y}| \leq \|y\|_1$, więc odwzorowanie $F^{-1}y = \dot{y}$ jest ograniczone i $\|F^{-1}\| \leq 1$. Zarazem dla $y(t) = \sin \omega t$ mamy $y \in W$, $x = F^{-1}y = \dot{y}$, $x(t) = \omega \cos \omega t$, $\|y\|_1 = \sup |y| + \sup |x| = 1 + \omega$ (dla $\omega \geq \frac{\pi}{2}$) oraz $\|x\|_0 = \sup |x| = \omega$, więc $\frac{1}{\|y\|} \|F^{-1}y\| = \frac{\omega}{1+\omega} \rightarrow 1$ przy $\omega \rightarrow \infty$, co dowodzi, że $\|F\| \geq 1$; zatem $\|F\| = 1$.

10. Dla $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \mathbf{C}^{\mathbf{N}}$ oznaczmy $\|\mathbf{x}\|_1 := \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ oraz $\|\mathbf{x}\|_\infty := \sup\{|x_n| : n \geq 1\}$. Jak wiemy, $V = \mathbf{I}^1 := \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\|_1 < \infty\}$ i $W = \mathbf{I}^\infty := \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\|_\infty < \infty\}$ są przestrzeniami Banacha względem tych dwu norm.

(a) Zbadać, czy operator liniowy $F : V \rightarrow W$, dany wzorem $F(x_1, x_2, x_3, \dots) := (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, \dots)$, jest ograniczony; jeśli tak, to znaleźć jego normę. (b) Zbadać, czy operator $F^{-1} : \text{im } F \rightarrow V$ jest ograniczony.

(a) Dla $\in V$ oraz $k \in \mathbf{N}$ mamy $|x_1 + \dots + x_k| \leq |x_1| + \dots + |x_k| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = |||_1$, więc $\|F()\|_\infty = \sup_k |x_1 + \dots + x_k| \leq |||_1$; zatem $\|F\| \leq 1$; zarazem dla $= (1, 0, 0, \dots)$ mamy $F() = (1, 0, 0, \dots)$, więc $\|F()\|_\infty = 1 = |||_1$; stąd $\|F\| \geq 1$, czyli $\|F\| = 1$.

(b) Dla $m \in \mathbf{N}$ weźmy $= (1, -1, 1, \dots, (-1)^{m-1}, 0, 0, \dots) \in V$, wtedy $F() = (1, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$, więc $|||_1 = m$, $\|F()\|_\infty = 1$. Dowodzi to, że nie jest spełniony warunek $\exists C > 0 : \forall \in V : |||_1 \leq C\|F()\|_\infty$, a więc operator F^{-1} jest nieciągły.

Uwaga. Czym jest $\text{im } F$? Oczywiście $\in \text{im } F \iff \sum_{n=1}^{\infty} |y_n - y_{n-1}| < \infty$; jest to warunek mocniejszy od warunku zbieżności ciągu $= (y_1, y_2, y_3, \dots)$ (tzw. 'bezwzględna zbieżność ciągu'); przykładem ciągu zbieżnego, ale nie bezwzględnie, jest $y_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

11. Dowieść, że jeśli funkcja $u : [a, b] \rightarrow \mathbf{K}$ jest ciągła⁽¹⁾, to funkcjonal liniowy $\psi : C[a, b] \rightarrow \mathbf{K}$, określony wzorem $\psi(v) := \int_a^b u(t)v(t)dt$, jest ciągły względem normy $\|v\| := \sup |v(t)|$, przy czym $\|\psi\| = \int_a^b |u(t)|dt$.

Liniowość ψ jest oczywista. Skoro $|v(t)| \leq M := \|v\|$, to $|\psi(v)| = \left|\int \dots dt\right| \leq \int_a^b |u(t)v(t)|dt \leq \int_a^b M|u(t)|dt$, czyli $\forall v : |\psi(v)| \leq \|v\| \cdot \int_a^b |u(t)|dt$, skąd wynika ciągłość ψ i to, że $\|\psi\| \leq I_u := \int_a^b |u(t)|dt$. Pokażemy, że $\|\psi\| \geq I_u$. Dla zadanego $\varepsilon > 0$, takiego że $\varepsilon < \sup |u|$, weźmy $P_\varepsilon := \{t \in [a, b] : |u(t)| \geq \varepsilon\}$, $Q_\varepsilon := [a, b] \setminus P_\varepsilon$. Określmy ciągłą funkcję $v : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ warunkami (1) $v(t) = \frac{|u(t)|}{u(t)}$ dla $t \in P_\varepsilon$; (2) $v(t)$ jest wielomianem st. 1 na każdym z przedziałów zbioru $Q_\varepsilon := [a, b] \setminus P_\varepsilon$. Wtedy $\|v\| = 1$ (bo $\forall t : |v(t)| \leq 1$), $u(t)v(t) = |u(t)|$ na P_ε , więc $\psi(v) - I_u = \int_a^b (uv - |u|) = \int_{Q_\varepsilon} (uv - |u|)$. Przy tym $|u(t)v(t) - u(t)| \leq |u(t)| \cdot |1 - v(t)| \leq 2\varepsilon$ na Q_ε , więc $|\psi(v) - I_u| \leq 2(b-a)\varepsilon$ oraz $\|\psi\| \geq \frac{|\psi(v)|}{\|v\|} = |\psi(v)| \geq I_u - |\psi(v) - I_u| \geq I_u - 2(b-a)\varepsilon$, skąd przy $\varepsilon \rightarrow 0$ wynika $\|\psi\| \geq I_u$.

12. Korzystając z poprzedniego zadania sprawdzić, że jeśli $u : [a', b'] \times [a, b] \rightarrow \mathbf{K}$ jest ciągła (wystarczy całkowalność), to operator liniowy $F : C[a, b] \rightarrow C[a', b']$, określony wzorem $(Fv)(s) := \int_a^b u(s, t)v(t)dt$, jest ciągły, przy czym

$$\|F\| = \sup_{s \in [a', b']} \int_a^b |u(s, t)|dt.$$

13. Znaleźć normę operatora $F(\mathbf{x}) := \begin{bmatrix} 3 & -4 & 1 \\ 5 & 2 & -6 \end{bmatrix} \mathbf{x}$, jeśli normy w $X = \mathbf{R}^3$ i $Y = \mathbf{R}^2$ zdefiniowane są wzorami:

¹ Wystarczy założyć, że u jest całkowalna w sensie Riemanna; trzeba wtedy zmodyfikować dobór P_ε tak, by u na P_ε była ciągła. Jest to możliwe, gdyż tw. Lebesgue'a mówi, że funkcja $u : [a, b] \rightarrow \mathbf{K}$ jest całkowalna w sensie Riemanna, jeśli dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje przeliczalna rodzina podprzedziałów $[a, b]$, o sumie długości mniejszej od ε , pokrywająca wszystkie punkty nieciągłości u ; tyh punktów nieciągłości może być dużo, np. dla funkcji Dirichleta są to wszystkie punkty wymierne z $[a, b]$.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \|\mathbf{x}\| := \max |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \max |y_i|; \\ \text{(c)} \quad \|\mathbf{x}\| := \sum_j |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \max |y_i|; \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(b)} \quad \|\mathbf{x}\| := \max |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \sum_i |y_i|; \\ \text{(d)} \quad \|\mathbf{x}\| := \sum_j |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \sum_i |y_i|. \end{array}$$

W (b) i (d) skorzystamy z faktu, że jeśli $P \in \mathbf{R}^n$ jest wielościanem (będzie nim $P = \{ : \|\mathbf{x}\| \leq 1 \}$), a funkcja $f : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ jest wypukła, to $\sup f(P)$ jest wartością f w którymś z wierzchołków P . Istotnie, każdy $\in P$ ma postać $= t_{11} + \dots + t_{rr}$, gdzie i są pewnymi wierzchołkami, $t_i \geq 0$ oraz $\sum_i t_i = 1$; stąd z wypukłości $f() \leq \sum_i t_i f(i) \leq \sum_i t_i \max(f(1), \dots, f(r)) = \max(f(1), \dots, f(r))$.

(a) $\|F\| = 13$, gdyż mamy następujące nierówności, które dla $= \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ stają się równościami:

$$\|F\| = \max(|3x_1 - 4x_2 + x_3|, |5x_1 + 2x_2 - 6x_3|) \leq \max(3|x_1| + 4|x_2| + |x_3|, 5|x_1| + 2|x_2| + 6|x_3|) \leq \|\mathbf{x}\| \max(3+4+1, 5+2+6).$$

(b) Jeśli $\in P$, to $\|F()\| =: f() := |3x_1 - 4x_2 + x_3| + |5x_1 + 2x_2 - 6x_3| \leq \max(f(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}), f(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}), f(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}), f(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix})) =$
 $= \max(0+1, 6+9, 8+3, 2+13) = 15$ i istnieją wierzchołki $P = \{ : \max |x_i| \leq 1 \}$, w których $\|F()\| = 15\|\mathbf{x}\|$, więc $\|F\| = 15$.

(c) $\|F()\| = \max(|3x_1 - 4x_2 + x_3|, |5x_1 + 2x_2 - 6x_3|) \leq \max(4|x_1| + 4|x_2| + 4|x_3|, 6|x_1| + 6|x_2| + 6|x_3|) = 6\|\mathbf{x}\|$, przy czym równość

$$\|F()\| = 6\|\mathbf{x}\| \text{ zachodzi np. dla } = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ a zatem } \|F\| = 6.$$

(d) $\|F\| = \sup\{f() : \in P\}$, gdzie $f() = \|F()\| = |3x_1 - 4x_2 + x_3| + |5x_1 + 2x_2 - 6x_3|$; skoro funkcja f jest wypukła, a $P = \{ : \|\mathbf{x}\| \leq 1 \}$ jest ośmiościanem o wierzchołkach $\pm 1, \pm 2, \pm 3$, to $\|F\| = \max(f(1), f(2), f(3)) = \max(3+5, 4+2, 1+6) = 8$.

Trochę prościej: $\|F()\| = \|\sum_i x_i F(i)\| \leq \sum_i |x_i| \cdot \|F(i)\| \leq \sum_i |x_i| \max(|F_1|, |F_2|, |F_3|) = \|\mathbf{x}\| \max(|F_1|, |F_2|, |F_3|)$, przy czym równość zachodzi, gdy $\mathbf{x}$ jest stosownym i . Zatem $\|F\| = \max(\|F_1\|, \|F_2\|, \|F_3\|) = \max(8, 6, 7) = 8$.

Uwaga. (c) i (d) można natychmiast otrzymać stosując następujący fakt:

14. Określmy na $\mathbf{K}^m$ normę $\|\mathbf{x}\| := \sum_j |x_j|$. Dowieść, że jeśli Y jest dowolną przestrzenią unormowaną, a $F : \mathbf{K}^m \rightarrow Y$ — operatorem liniowym, to F jest ograniczony i $\|F\| = \max_{j=1, \dots, m} \|F\mathbf{e}_j\|$ [$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$ — baza standardowa $\mathbf{K}^m$].

Oznaczmy $C_F := \max_{j=1, \dots, m} \|F_j\| = \|F_{j_0}\|$; wtedy $\|F\| = \|\sum_j x_j F_j\| \leq \sum_j \|x_j F_j\| = \sum_j |x_j| \|F_j\| \leq \sum_j |x_j| C_F = C_F \|\mathbf{x}\|$, a więc F jest ograniczony i $\|F\| \leq C_F$; zarazem $\|F_j\| = C_F \|j\|$ dla $j = j_0$, więc także $\|F\| \geq C_F$, tzn. $\|F\| = C_F$.

15. Określmy na $\mathbf{K}^m$ normę $\|\mathbf{x}\| := \max_{j=1, \dots, m} |x_j|$. Sprawdzić, że jeśli Y jest przestrzenią unormowaną, a $F : \mathbf{K}^n \rightarrow Y$ — operatorem liniowym, to F jest ograniczony i $\|F\| \leq \sum_{j=1}^m \|F\mathbf{e}_j\|$, lecz liczby $\|F\mathbf{e}_j\|$ nie określają wartości $\|F\|$.

Niech $C_F := \sum_j \|F_j\|$; wtedy $\|F\| = \|\sum_j x_j F_j\| \leq \sum_j \|x_j F_j\| = \sum_j |x_j| \|F_j\| \leq \sum_j \|F_j\| = C_F \|\mathbf{x}\|$, a więc $\|F\| \leq C_F$. Dla $n = 2$ oraz $F() := x_1 + x_2$ mamy $\|F_1\| = \|F_2\| = 1$, $\|F\| = 2$. Dla $F := \text{id} : \mathbf{K}^2 \rightarrow \mathbf{K}^2$ mamy $\|F_1\| = \|F_2\| = 1$, $\|F\| = 1$.

16. Uogólniając wyniki ?? wyrazić przez wyrazy F_j^i macierzy $\mathbf{F} \in \mathbf{K}_n^m$ normę operatora $F : \mathbf{K}^m \rightarrow \mathbf{K}^n$, $F(\mathbf{x}) = \mathbf{F}\mathbf{x}$, jeśli normy w przestrzeniach $X = \mathbf{K}^m$ i $Y = \mathbf{K}^n$ zdefiniowane są następującymi wzorami:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \quad \|\mathbf{x}\| := \max |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \max |y_i|; \\ \text{(c)} \quad \|\mathbf{x}\| := \sum_j |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \max |y_i|; \end{array} \quad \begin{array}{ll} \text{(b)}^* \quad \|\mathbf{x}\| := \max |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \sum_i |y_i|; \\ \text{(d)} \quad \|\mathbf{x}\| := \sum_j |x_j|; & \|\mathbf{y}\| := \sum_i |y_i|. \end{array}$$

(a) $\|F\| = \max_{i \leq n} \sum_{j=1}^m |F_j^i| = \sum_{j=1}^m |F_j^{i_0}|$; kres $\{\|F\| : \|\mathbf{x}\| = 1\}$ jest osiągany dla takiego, że $\forall j : F_j^i x_j = |F_j^i|$, gdzie $i = i_0$.

(b) Dla $\mathbf{K} = \mathbf{R}$ mamy $\|F\| = \max \left\{ \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^m F_j^i u_j \right| : u_1, \dots, u_m \in \{-1, 1\} \right\}$, zob. uwagę w zadaniu ??.

Dla $\mathbf{K} = \mathbf{C}$ i $m, n \geq 2$ znalezienie $\|F\|$ wydaje się nielatte; nie wiem, czy można tu uzyskać jawny wzór. Oto wstępne kroki:

(1) Łatwo sprawdzić, że punkty ekstremalne dysku $\{(z_1, \dots, z_m) \in \mathbf{C}^m : \forall i : |z_i| \leq 1\}$ są postaci $(u_1, \dots, u_m)$, $u_i \in U := \{z : |z| = 1\}$.

(2) Jeśli $z = z(\varphi) \in \mathbf{C}$ jest różniczkowalne względem $\varphi \in \mathbf{R}$, to $\frac{\partial}{\partial \varphi} |z| = \text{Re} \left(\frac{\bar{z}}{|z|} \frac{\partial z}{\partial \varphi} \right)$, jest to wzór typu $\frac{d}{dt} \|v\| = \left(\dot{v} \left| \frac{v}{\|v\|} \right| \right)$; biorąc tu $z =$

$z_i = \sum_{j=1}^m F_j^i u_j$, gdzie $u_j = e^{i\varphi_j}$, dostajemy $\frac{\partial}{\partial \varphi_j} |z_i| = \text{Re} \frac{\bar{z}_i}{|z_i|} F_j^i i u_j$. Stąd dla $f(u_1, \dots, u_m) := \sum_{i=1}^n |z_i| = \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^m F_j^i u_j \right|$ mamy wzór

$\frac{\partial f}{\partial \varphi_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \varphi_j} |z_i| = \text{Re}(i \varrho_j)$, gdzie $\varrho_j := \sum_{i=1}^n \frac{\bar{z}_i}{|z_i|} F_j^i u_j$. Zatem warunkiem ekstremum jest $\varrho_1, \dots, \varrho_m \in \mathbf{R}$. Oznaczmy $r_i := |z_i| \in \mathbf{R}_+$,

$v_i := \frac{z_i}{|z_i|} \in U$, wtedy można te wzory zapisać następująco: $\sum_{i=1}^n v_i \bar{F}_j^i = \varrho_j u_j$, $\sum_{j=1}^m F_j^i u_j = r_i v_i$, $\|F\| = f(u_1, \dots, u_m) = r_1 + \dots + r_n$.

(c) $\|F\| = \max_{i,j} |F_j^i|$, gdyż $\|F\| = \|F \sum_j x_j F_j\| \leq \sum_j |x_j| \|F_j\| \leq \|\mathbf{x}\| \max_j \|F_j\| = \|\mathbf{x}\| \max_{i,j} |F_j^i|$ i kres jest osiągany dla $= j_0$.

(d) $\|F\| = \max_{j \leq m} \sum_i |F_j^i|$, gdyż $\|F\| \leq \sum_j |x_j| \|F_j\| \leq \|\max_j \|F_j\|\| \sum_i |F_j^i|$ i kres jest osiągnięty dla j_0 .

17. Określmy w przestrzeni $\mathbf{K}^3$ normę wzorem $\|\mathbf{x}\| := \max(\gamma_1|x_1|, \gamma_2|x_2|) + |x_3|$, gdzie stałe $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ są zadane. Znaleźć normę funkcjonału $\psi : \mathbf{K}^3 \rightarrow \mathbf{K}$, $\psi(\mathbf{x}) := a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$, traktując $a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{K}$ jako dane.

Niech $M = M() := \max(\gamma_1|x_1|, \gamma_2|x_2|)$, wtedy $|x_1| \leq \frac{M}{\gamma_1}$, $|x_2| \leq \frac{M}{\gamma_2}$, więc $|\psi| \leq |a_1||x_1| + |a_2||x_2| + |a_3||x_3| \leq |a_1|\frac{M}{\gamma_1} + |a_2|\frac{M}{\gamma_2} + |a_3||x_3| = \left(\frac{|a_1|}{\gamma_1} + \frac{|a_2|}{\gamma_2}\right)M + |a_3||x_3| \leq \max\left(\frac{|a_1|}{\gamma_1} + \frac{|a_2|}{\gamma_2}, |a_3|\right)(M + |x_3|)$, czyli $|\psi| \leq \max\left(\frac{|a_1|}{\gamma_1} + \frac{|a_2|}{\gamma_2}, |a_3|\right)\|\mathbf{x}\|$. Przy tym tego oszacowania nie można poprawić, gdyż dla $\mathbf{x} := \frac{|a_1|}{a_1\gamma_1}\mathbf{e}_1 + \frac{|a_2|}{a_2\gamma_2}\mathbf{e}_2$ mamy $\|\mathbf{x}\| = 1$, $\psi(\mathbf{x}) = \frac{|a_1|}{\gamma_1} + \frac{|a_2|}{\gamma_2}$, natomiast dla $\mathbf{x} = \frac{|a_3|}{a_3}\mathbf{e}_3$ mamy $\|\mathbf{x}\| = 1$, $\psi(\mathbf{x}) = |a_3|$. Wobec tego wykazaliśmy, że $\|\psi\| = \max\left(\frac{|a_1|}{\gamma_1} + \frac{|a_2|}{\gamma_2}, |a_3|\right)$.

18. Określmy w przestrzeni $\mathbf{K}^3$ normę wzorem $\|\mathbf{x}\| := \max\left(\frac{|x_1|}{\gamma_1} + \frac{|x_2|}{\gamma_2}, |x_3|\right)$, gdzie stałe $\gamma_1, \gamma_2 > 0$ są zadane. Znaleźć normę funkcjonału $\psi : \mathbf{K}^3 \rightarrow \mathbf{K}$, $\psi(\mathbf{x}) := a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$, traktując $a_1, a_2, a_3 \in \mathbf{K}$ jako dane.

$|\psi| \leq \gamma_1|a_1|\frac{|x_1|}{\gamma_1} + \gamma_2|a_2|\frac{|x_2|}{\gamma_2} + |a_3||x_3| \leq \max(\gamma_1|a_1|, \gamma_2|a_2|)\left(\frac{|x_1|}{\gamma_1} + \frac{|x_2|}{\gamma_2}\right) + |a_3||x_3| \leq \max(\gamma_1|a_1|, \gamma_2|a_2|)\|\mathbf{x}\| + |a_3|\|\mathbf{x}\|$, a więc $\|\psi\| \leq \max(\gamma_1|a_1|, \gamma_2|a_2|) + |a_3|$. Przy tym tego oszacowania nie można poprawić, gdyż dla $\mathbf{x} := \gamma_1\frac{|a_1|}{a_1}\mathbf{e}_1 + \frac{|a_3|}{a_3}\mathbf{e}_3$ mamy $\|\mathbf{x}\| = 1$ oraz $\psi(\mathbf{x}) = \gamma_1|a_1| + |a_3|$; podobnie jest dla $\mathbf{x} := \gamma_2\frac{|a_2|}{a_2}\mathbf{e}_2 + \frac{|a_3|}{a_3}\mathbf{e}_3$. Wobec tego $\|\psi\| = \max(\gamma_1|a_1|, \gamma_2|a_2|) + |a_3|$.

Różniczkowanie odwzorowań

19. **Przykłady badania różniczkowalności.**

[1] Niech $f(x) := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$, wtedy pochodne kierunkowe $\nabla_e f(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} f(te)$ dla $e \neq 0$ nie istnieją; natomiast 'jednostronne pochodne kierunkowe' istnieją: $\lim_{t \searrow 0} \frac{1}{t} f(tx) = f(x)$ (dodatnia jednorodność f).

[2] Dla $f(x) := \sqrt[3]{x_1^3 + x_2^3}$ mamy $f(tx) = tf(x)$ (tzn. funkcja f jest jednorodna), więc pochodna kierunkowa istnieje: $\nabla_e f(0) = f(x)$, lecz jest nieliniowa; zatem f nie ma słabej pochodnej w punkcie $x = 0$.

20. Zbadać różniczkowalność funkcji $f : X \rightarrow Y$ (łatwe przykłady, improwizowane na konsultacjach 26.3'99):

(1) $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $f(\mathbf{x}) := \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$, przy czym $X = \mathbf{I}^1$ z normą $\|\mathbf{x}\| = \sum |x_n|$. Przydaje się spostrzeżenie: $|x_n| \leq \|\mathbf{x}\|$, więc $\sum_n x_n^2 \leq \sum_n \|\mathbf{x}\| |x_n| = \|\mathbf{x}\|^2$ oraz $\sum_n |x_n h_n| \leq \sum_n \|\mathbf{x}\| |h_n| = \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{h}\|$ dla $\mathbf{x}, \mathbf{h} \in X$.

(1*) Uogólnienie: $f(\mathbf{x}) := \sum_n \varphi(x_n)$, gdzie $\varphi \in C^1(\mathbf{R})$, $\varphi(0) = 0$; def. jest poprawna, bo $\forall : |x_n| \leq \|\mathbf{x}\|$, więc $|\varphi(x_n)| \leq C|x_n|$, gdzie $C := \sup\{|\varphi'(t)| : |t| \leq \|\mathbf{x}\|\}$. Pochodna: $f'(\mathbf{x})\mathbf{h} = \sum_n \varphi'(x_n)h_n$ (zbieżny, bo $|\varphi'(x_n)| \leq C$).

(2) $X = C[0, 1]$ z (normą sup) oraz $f : X \rightarrow X$, $f(x)(t) := \int_0^t s^3 [x(\sin \pi s)]^2 ds$

WORKING...

21. W przestrzeni $V := C([0, 1]; \mathbf{R})$ określmy normę wzorem $\|v\| := \sup_{t \in [0, 1]} |v(t)|$. Znaleźć wzór na pochodną $\nabla_h F(v)$ i zbadać różniczkowalność odwzorowania $F : V \rightarrow V$, zdefiniowanego wzorem $(F(v))(t) := \int_0^t v^2 := \int_0^t (v(s))^2 ds$.

Dla $v, h \in V$ oraz $\varepsilon \rightarrow 0$ mamy $\frac{1}{\varepsilon} [(F(v + \varepsilon h))(t) - (F(v))(t)] = 2 \int_0^t v h + \varepsilon \int_0^t h^2 \rightarrow 2 \int_0^t v h$. Stąd: (1) $\nabla_h F(v)$ istnieje i ma postać $(\nabla_h F(v))(t) = 2 \int_0^t v h$; (2) jest to liniowe względem h ; (3) $\|\nabla_h F(v)\| \leq 2\|v\| \cdot \|h\|$, gdyż $\left| \int_0^t v h \right| \leq \int_0^t |v h| \leq \int_0^t \|v\| \cdot \|h\| = \|v\| \cdot \|h\|$, więc zależność od h jest też ciągła. Sprawdźmy, że jest to **pochodna mocna**: Reszta, tj. $r(v; h) := F(v + h) - F(v) - \nabla_h F(v) \in V$ ma postać $[0, 1] \ni t \mapsto \int_0^t h^2$, więc $\|r(v; h)\| \leq \sup_t \left| \int_0^t h^2 \right| \leq \sup_t \left| \int_0^1 h^2 \right| \leq \int_0^1 \|h\|^2 = \|h\|^2$, skąd $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|r(v; h)\|}{\|h\|} = 0$, QED.

22. Na $X = C[0, 1]$ z normą $\|\mathbf{x}\| := \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)|$ określmy funkcję $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $f(x) := \int_0^1 t^2 x(t) x(1-t) dt$.

(a) Dla $x, h \in X$ obliczyć pochodną kierunkową $\nabla_h f(x) := \frac{d}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} f(x + \varepsilon h)$. (b) Zbadać różniczkowalność f .

$(\nabla_h f(x)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} (f(x + \varepsilon h) - f(x)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^1 t^2 [x(t)h(1-t) + x(1-t)h(t) + \varepsilon h(t)h(1-t)] dt = \int_0^1 t^2 (x(t)h(1-t) + x(1-t)h(t)) dt$. Sprawdźmy, że $\frac{1}{\|h\|} r(x; h)$ dąży do zera: otóż $r(x; h) = f(x + h) - f(x) - \nabla_h f(x) = \int_0^1 t^2 h(t)h(1-t) dt$, więc mamy oszacowanie $\|r(x; h)\| = \left| \int \dots \right| \leq \int_0^1 t^2 |h(t)h(1-t)| dt \leq \|h\|^2 \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3} \|h\|^2$; stąd oczywiście wynika teza, tzn. różniczkowalność f .

23. Niech $X := C^0([0, 1]; \mathbf{R})$ z normą $\|\mathbf{x}\| := \sup\{|x(t)| : t \in [0, 1]\}$ oraz $f : X \rightarrow X$, $f(x) := |x|$. Sprawdzić, że: (a) jeśli zbiór $Z_x := \{t \in [0, 1] : x(t) = 0\}$ jest niepusty, to nie dla wszystkich $h \in X$ pochodna kierunkowa $\nabla_h f(x)$ istnieje; (b) dla każdego $x \in X$ takiego, że $Z_x = \emptyset$ funkcja f ma pochodną (mocną) w punkcie x .

(a) Jeśli $x(t_0) = 0$, lecz $h(t_0) \neq 0$, to dla $t = t_0$ nie istnieje $\frac{d}{d\varepsilon} \Big|_{\varepsilon=0} |x(t) + \varepsilon h(t)|$. (b) Niech $\varepsilon := \operatorname{sgn} x(t) = \operatorname{const}$, wtedy $\nabla_h f(x) = \varepsilon h$, czyli $f'(x) = \varepsilon \operatorname{id}_X$; przy tym $r(x; h) = |x+h| - |x| - \varepsilon h$ jest zerem dla $\|h\| = \sup |h(t)| \leq \delta := \inf |x(t)|$, gdyż $\varepsilon(x(t) + h(t)) = |x(t)| \pm h(t) \geq 0$, czyli $|x+h| = \varepsilon(x+h) = |x| + \varepsilon h$. Zatem $r(x; h)$ znika dla $\|h\| \leq \delta$, QED.

Trudniejszy rachunkowo jest poniższy zespolony wariant tego zadania:

24. Niech $X := C^0([0, 1]; \mathbf{C})$ z normą $\|x\| := \sup\{|x(t)| : t \in [0, 1]\}$ oraz $f : X \rightarrow X$, $f(x) := |x|$. Sprawdzić, że: (a) jeśli zbiór $Z_x := \{t \in [0, 1] : x(t) = 0\}$ jest niepusty, to nie dla wszystkich $h \in X$ pochodna kierunkowa $\nabla_h f(x)$ istnieje; (b) dla każdego $x \in X$ takiego, że $Z_x = \emptyset$ funkcja f ma pochodną (mocną, $\mathbf{R}$ -liniową) w punkcie x .

(b) Jeśli x nie znika na $[0, 1]$, to pochodna kierunkowa istnieje: $\nabla_h f(x) = \frac{d}{d\varepsilon}|x + \varepsilon h| = \frac{d}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0}\sqrt{|x|^2 + \overline{x}h + x\overline{h} + \varepsilon^2|h|^2} = \frac{1}{|x|}\operatorname{Re}(\overline{x}h)$. Reszta: $r(x; h) = |x + h| - |x| - \frac{1}{|x|}\operatorname{Re}(\overline{x}h) = |x|\left(\left|1 + \frac{h}{x}\right| - 1 - \operatorname{Re}\frac{h}{x}\right) = |x|(|1 + z| - 1 - \operatorname{Re}z)$. Otóż jeśli $z = x + iy \in K(0; \frac{1}{2})$, to $0 \leq |1 + z| - 1 - x = \sqrt{(1+x)^2 + y^2} - (1+x) = \frac{(1+x)^2 + y^2 - (1+x)^2}{\sqrt{(1+x)^2 + y^2} + (1+x)} = \frac{y^2}{M} \leq y^2 \leq |z|^2$, gdyż $M = \sqrt{(1+x)^2 + y^2} + 1 + x = |1 + z| + 1 + x \geq 1 - |z| + 1 - |z| \geq 1$. Zatem jeśli $\delta_x := \inf_{t \in [0, 1]} |x(t)| > 0$ oraz $\|h\| \leq \frac{1}{2}\delta_x$, to w każdym punkcie $t \in [0, 1]$ wielkość $z = z(t) = \frac{h}{x}$ ma oszacowanie $|z| \leq \frac{\|h\|}{\delta_x} \leq \frac{1}{2}$, a więc $0 \leq r(x; h) \leq |x||z|^2 \leq \|x\|\left(\frac{\|h\|}{\delta_x}\right)^2 = C\|h\|^2$, skąd $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\|h\|}|r(x; h)| = 0$.

Uwaga. Uproszczony, znacznie prostszy technicznie wariant poniższego zadania dostajemy biorąc konkretne f , np. $f(v) = v^2$ lub tp.

25. Niech $X := C([0, 1]; \mathbf{R})$ z normą $\|x\| := \sup_{t \in [0, 1]} |x(t)|$. Sprawdzić, że jeśli funkcja $a : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ jest klasy C^2 , a $b : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ — całkowalna, to odwzorowanie $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \int_0^1 b \cdot a(v) = \int_0^1 b(t)a(x(t))dt$, jest mocno różniczkowalne; znaleźć jawny wzór na pochodną $\nabla_h f(x) = f'(x)h$.

Ustalmy $x, h \in X$, wtedy dla $\varepsilon \in \mathbf{R}^*$ mamy $\frac{1}{\varepsilon}(f(x + \varepsilon h) - f(x)) = \int_0^1 b \frac{1}{\varepsilon}(a(x + \varepsilon h) - a(x))$; przy $\varepsilon \rightarrow 0$ wyrażenie podcałkowe dąży do $b a'(x)h$, co sugeruje⁽²⁾, że $\nabla_h f(x)$ istnieje i wynosi $\int_0^1 b a'(x)h$. Sprawdzimy teraz, że faktycznie $\psi(x; h) := \int_0^1 b a'(v)h$ jest liniową częścią przyrostu $f(x + h) - f(x)$. Otóż mamy: [1] $\psi(x; h)$ zależy liniowo od $h \in X$ oraz $|\psi(x; h)| \leq \int_0^1 |b(t)a'(x(t))| \leq \int_0^1 |b(t)| \cdot K \|h\| dt = L \|h\|$, gdzie $K := \sup\{|a'(s)| : |s| \leq \|x\|\}$, $L := K \int_0^1 |b|$, a więc forma liniowa $h \mapsto \psi(x; h)$ jest ciągła.

[2] Reszta $r(x; h) := f(x + h) - f(x) - \psi(x; h)$ maleje przy $h \rightarrow 0$ dostatecznie szybko. Istotnie, $r(x; h) = \int_0^1 b(t)U(t)dt$, gdzie $U(t) := a(x(t) + h(t)) - a(x(t)) - a'(x(t))h(t)$, przy czym (wzór Taylora) $U(t) = \frac{1}{2}a''(x(t) + h(t)\theta(t))h(t)^2$, skąd $\|h\| \leq 1 \Rightarrow |U(t)| \leq M \cdot \|h\|^2$, gdzie $M := \frac{1}{2} \sup\{|a''(s)| : |s| \leq \|x\| + 1\} < +\infty$. Zatem $|r(x; h)| \leq C\|h\|^2$ dla $\|h\| \leq 1$, gdzie $C := M \int_0^1 |b(t)|dt$, QED.

26. Na przestrzeni $X = C[0, 1]$ (z normą $\|x\| := \sup |x(t)|$) określmy funkcję $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $f(x) := \int_0^1 |x(t)|dt$; ponadto dla $x \in X$ oraz $\delta > 0$ oznaczmy $P(x; \delta) := \{t \in [0, 1] : |x(t)| < \delta\}$. Dowieść, że: (a) jeśli $x \in X$, przy czym $\lim_{\delta \searrow 0} |P(x; \delta)| = 0$, to funkcja f ma mocną pochodną w punkcie x , daną wzorem

$$f'(x)h = \int_0^1 h(t) \operatorname{sgn} x(t) dt \quad (3);$$

(b) jeśli dla $x \in X$ zbiór $Z_x := \{t \in [0, 1] : x(t) = 0\}$ jest skończony, to warunek $\lim_{\delta \searrow 0} |P(x; \delta)| = 0$ jest spełniony.

(a) Ustalmy x ; operator $F(h) := \int_0^1 h(t) \operatorname{sgn} x(t) dt$ jest oczywiście liniowy; przy tym $r(x; h) = f(x + h) - f(x) - F(h) = \int_0^1 \lambda(t)dt$, gdzie $\lambda(t) := |x(t) + h(t)| - |x(t)| - h(t) \operatorname{sgn} x(t)$. Zauważmy, że jeśli $U(\xi, \eta) := |\xi + \eta| - |\xi| - \eta \operatorname{sgn} \xi$, to: [1] $|\eta| < |\xi| \Rightarrow U(\xi, \eta) = 0$, gdyż $\xi + \eta = \operatorname{sgn} \xi (|\xi| + \eta \operatorname{sgn} \xi)$, zaś $|\xi| + \eta \operatorname{sgn} \xi > 0$ dla $|\eta| < |\xi|$; [2] $\forall \xi, \eta : U(\xi, \eta) \leq 2|\eta|$, gdyż $|\xi + \eta| - |\xi| \leq |\eta|$ oraz $-\eta \operatorname{sgn} \xi \leq |\eta|$. Stosując [1] i [2] do $\lambda(t) = U(x(t), h(t))$ widzimy, że $\lambda(t) = 0$ poza zbiorem $P(x; \|h\|)$ oraz $\forall t \in [0, 1] : 0 \leq \lambda(t) \leq 2|h(t)| \leq 2\|h\|$. Zatem $0 \leq r(x; h) \leq \int_{P(x; \|h\|)} 2\|h\| = 2\|h\| \cdot |P(x; \|h\|)|$, skąd wynika (a), QED.

(b) Niech $n = \#Z_x$ oraz $Z_x = \{t_1, \dots, t_n\}$. Dla zadanego $\varepsilon > 0$ weźmy $T_\varepsilon := \{t \in [0, 1] : \forall i \in \overline{1, n} : |t - t_i| \geq \frac{1}{2n}\varepsilon\}$; jest to zbiór zwarty, a $|x|$ jest ciągła, więc $\exists t_0 \in T_\varepsilon : |x(t_0)| = \inf\{|x(t)| : t \in T_\varepsilon\}$; zarazem $\delta := x(t_0) > 0$, gdyż $t_0 \in T_\varepsilon$, a $t_1, \dots, t_n \notin T_\varepsilon$. Skoro $|x(t)| \geq \delta$ na T_ε , a $|x(t)| < \delta$ na $P(x; \delta)$, to $P(x; \delta) \cap T_\varepsilon = \emptyset$, więc $P(x; \delta) \subset \bigcup_{i=1}^n \left[t_i - \frac{\varepsilon}{2n}, t_i + \frac{\varepsilon}{2n}\right]$, skąd $|P(x; \delta)| < n \cdot \frac{2}{2n}\varepsilon = \varepsilon$.

Uwaga. Jeśli funkcja $x \in X$ jest taka, że zbiór Z_x zawiera jakiś przedział $[\alpha, \beta]$, to funkcja f nie ma nawet słabej pochodnej w punkcie x . Istotnie, weźmy $h \in X$ taką, że h znika poza $[\alpha, \beta]$, zaś $\gamma := \int_\alpha^\beta |h| > 0$. Wtedy dla $\varepsilon \neq 0$ mamy: $f(x + \varepsilon h) - f(x) = \int_0^1 [|x + \varepsilon h| - |x|] = \int_\alpha^\beta [|0 + \varepsilon h| - |0|] = |\varepsilon| \int_\alpha^\beta |h| = \gamma|\varepsilon|$, więc granica $f'(x)h = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon}[f(x + \varepsilon h) - f(x)]$ nie istnieje.

27. Na $X = \mathbf{R}^n$ weźmy normę $\|x\| := \sup_k |x_k|$ i rozważmy funkcję $f : X \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) := \|x\|$; wprowadźmy też dla $x \in X$ oznaczenie $T := \{k \in \overline{1, n} : |x_k| = \|x\|\}$. Wtedy: [1] dla każdych $x, h \in X$ istnieją 'jednostronne pochodne kierunkowe' $\nabla^\pm f(x) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^\pm} f(x + \varepsilon h)$; [2] przy $x \neq 0$ pochodna kierunkowa $\nabla f(x) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(x + \varepsilon h)$ istnieje $\Leftrightarrow h_k \operatorname{sgn} x_k$ jest stałe na T ; [3] pochodna kierunkowa istnieje i jest liniowa względem $h \Leftrightarrow \#T = 1$; [4] jeśli $\#T = 1$ oraz $T = \{j\}$, to f ma mocną pochodną w punkcie x daną wzorem $f'(x)h = h_j \operatorname{sgn} x_j$.

Ustalmy $\neq 0$ i; niech $\gamma := ||| > 0$, wtedy $T := T = \{k : |x_k| = \gamma\}$. Rozważmy funkcje

$$\varphi_T(\varepsilon) := \max\{|x_k + \varepsilon h_k| : k \in T\}, \quad \varphi_S(\varepsilon) := \max\{|x_k + \varepsilon h_k| : k \notin T\}, \quad \varphi(\varepsilon) := f(x + \varepsilon h) = \max\{\varphi_T(\varepsilon), \varphi_S(\varepsilon)\}.$$

Skoro $\varphi_T(0) = \gamma > \varphi_S(0)$, to $\exists \varepsilon_0 : \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[: \varphi(\varepsilon) = \varphi_T(\varepsilon)$; zarazem $k \in T \Rightarrow x_k + \varepsilon h_k = [\gamma + \varepsilon h_k \operatorname{sgn} x_k] \operatorname{sgn} x_k$, przy czym $[\dots] > 0$ dla dost. małych ε , więc $\exists \varepsilon_1 > 0 : \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_1, \varepsilon_1[: \varphi(\varepsilon) = \max\{\gamma + \varepsilon h_k \operatorname{sgn} x_k : k \in T\} = \gamma + \max\{\varepsilon h_k \operatorname{sgn} x_k : k \in T\}$. Zatem $\varphi'(0^+) = \max\{h_k \operatorname{sgn} x_k : k \in T\}$ oraz $\varphi'(0^-) = \min\{h_k \operatorname{sgn} x_k : k \in T\}$, skąd wynika [1], [2] i [3] (dla $\#T > 1$ funkcja

²W istocie można to łatwo wykazać, powołując się na twierdzenia o całkach z parametrem. Jednakże nie jest to potrzebne: nasza sugestia, oznaczająca słabą różniczkowalność f , potwierdzi się, gdy tylko wykażemy jego mocną różniczkowalność.

³Ten wzór na $f'(x)h$ można wykoncypować, licząc pochodną kierunkową: $\nabla_h f(x) = \frac{d}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0} \int_0^1 |x + \varepsilon h| = \int_0^1 \frac{d}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0} |x + \varepsilon h|$; przy tym zauważmy, że $\frac{d}{d\varepsilon}\big|_{\varepsilon=0} |\xi + \varepsilon \eta| = \eta \operatorname{sgn} \xi$ dla $\xi \neq 0$, gdyż $|\xi + \varepsilon \eta| = \pm(\xi + \varepsilon \eta)$, gdzie $\pm = \operatorname{sgn} \xi$ dla małych ε .

$\mapsto \varphi'(0^+) = \max_{k \in T} (h_k \operatorname{sgn} x_k)$ jest nieliniowa). Ad 4: Dla $T = \{j\}$ weźmy $\delta := \max_{k \neq j} |x_k| < |x_j| = |||$; wtedy dla $\|h\| < \frac{1}{2}(|x_j| - \delta)$ mamy $\forall k \neq j : |x_k + h_k| \leq |x_k| + ||| < |x_j| - ||| \leq |x_j + h_j|$, więc $r(;) = f(+) - f(-) - h_j \operatorname{sgn} x_j = |x_j + h_j| - |x_j| - h_j \operatorname{sgn} x_j = 0$.

28. Na przestrzeni $X = C([0, 1]; \mathbf{R})$ z normą $\|x\| := \sup\{|x(t)| : 0 \leq t \leq 1\}$ określmy funkcję $f : X \rightarrow \mathbf{R}$ wzorem $f(x) := \|x\|$. Sprawdzić, że: (a) w punkcie $\hat{x} \in X$, danym wzorem $\hat{x}(t) := t$, pochodna kierunkowa $\nabla_h f(\hat{x})$ istnieje i jest równa $h(1)$, a więc jest liniowa i ograniczona; (b) niemniej jednak f nie jest różniczkowalna w punkcie $\hat{x}$.

Uwaga. Można pokazać, że funkcja $f = \|\cdot\|$ jest nieróżniczkowalna w każdym punkcie przestrzeni X .

(a) Wystarczy wykazać, że $\nabla_h^+ f(\hat{x}) = h(1)$, gdyż zawsze $\nabla_h^- f(x) = -\nabla_{-h}^+ f(x)$. Mając $0 \neq h \in X$ określmy $\varphi(\lambda) := \sup_{t \in [0, 1]} [t + \lambda h(t)]$; wtedy $|\lambda| < \frac{1}{2\|h\|} \Rightarrow \varphi(\lambda) = f(\hat{x} + \lambda h)$, gdyż $f(x) = \max(\sup x, \sup(-x))$, a dla $x = \hat{x} + \lambda h$ mamy $\sup(-x) \leq \frac{1}{2} \leq x(1) \leq \sup x$; zatem $\nabla_h^+ f(\hat{x}) = \varphi'(0^+)$. Ponadto $\varphi(0) = 1$, więc dla $\lambda > 0$ mamy $\frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} = \sup_t [h(t) - \frac{1-t}{\lambda}]$. Wykażemy teraz, że

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall \lambda \in]0, \delta[: \sup_{t \in [0, 1]} \left[h(t) - \frac{1-t}{\lambda} \right] \leq \varepsilon + h(1). \quad (*)$$

Istotnie, dzięki ciągłości h w $t = 1$, $\exists s = s(\varepsilon) \in [0, 1[: \sup_{[s, 1]} h(t) \leq \varepsilon + h(1)$; zatem $\forall \lambda > 0 : \sup_{t \in [s, 1]} \left[h(t) - \frac{1-t}{\lambda} \right] \leq \sup h(t) \leq \varepsilon + h(1)$;

z kolei $\sup_{t \in [0, s]} \left[h(t) - \frac{1-t}{\lambda} \right] \leq \|h\| - \frac{1-s}{\lambda} \leq \varepsilon + h(1)$ dla $0 < \lambda < \delta := \frac{1-s}{\|h\| - h(1) + 1}$; to kończy dowód (*). Skoro $\forall \lambda > 0 : \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} = \sup_t \left[h(t) - \frac{1-t}{\lambda} \right] \geq h(1)$, to na mocy (*) mamy $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta \in]0, 1[: \forall \lambda \in]0, \delta[: 0 \leq \frac{\varphi(\lambda) - \varphi(0)}{\lambda} - h(1) \leq \varepsilon$, a więc $\varphi'(0^+) = h(1)$.

(b) Dla $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ określmy $h_\varepsilon \in X$ wzorem $h_\varepsilon(t) := 2 \max(0, \varepsilon - |t - 1 + \varepsilon|)$; wykres h_ε jest łamaną o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1 - 2\varepsilon, 0)$, $(1 - \varepsilon, 2\varepsilon)$ i $(1, 0)$, więc $\|h_\varepsilon\| = 2\varepsilon$ oraz $\nabla_{h_\varepsilon} f(\hat{x}) = h_\varepsilon(1) = 0$; skoro wykres $\hat{x} + h_\varepsilon$ jest łamaną o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1 - 2\varepsilon, 1 - 2\varepsilon)$, $(1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$ i $(1, 1)$, to $f(\hat{x} + h_\varepsilon) = 1 + \varepsilon$. Zatem $r(\hat{x}; h_\varepsilon) = (1 + \varepsilon) - 1 = \varepsilon$, więc $\frac{1}{\|h_\varepsilon\|} r(\hat{x}; h_\varepsilon) = \frac{1}{2}$ nie dąży do zera.